EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

La matrice compagnon

Soit $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

(des 1 juste sous la diagonale, la dernière colonne $(-a_0, \dots, -a_{n-1})$, des 0 ailleurs). Exprimer χ_A en fonction de P.